



2º SEMESTRE DE 2025 | PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR

001. PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO

EIXOS: LICENCIATURAS, COMPUTAÇÃO E NEGÓCIOS E PRODUÇÃO

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta ou azul a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 56 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta ou azul.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 2h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

QUESTÃO 01

Em uma livraria, no setor responsável por preparar presentes, havia 63 livros. Após embalar parte deles, a razão do número de exemplares prontos para o número de exemplares não prontos era $\frac{4}{5}$. O número de livros que ainda deveriam ser embalados era

- (A) 25.
- (B) 28.
- (C) 30.
- (D) 32.
- (E) 35.

QUESTÃO 02

Uma empresa fabricou, em um mesmo dia, o total de 900 peças, sendo algumas do tipo P e outras do tipo Q, de modo que o número de peças fabricadas do tipo Q foi igual a 80% do número de peças fabricadas do tipo P. Sabendo que 5% das peças do tipo P e 8% das peças do tipo Q apresentaram defeitos, o número total de peças defeituosas foi

- (A) 57.
- (B) 65.
- (C) 78.
- (D) 86.
- (E) 93.

QUESTÃO 03

Uma pessoa comprou 5 números de uma rifa beneficente, que formavam uma progressão aritmética de razão 6, sendo que o maior número era o quádruplo do menor. Sabendo que o preço de cada número comprado foi o mesmo, e que o valor total gasto nessa compra foi numericamente igual à soma dos 5 números da progressão, o valor de cada número comprado foi

- (A) R\$ 10,00.
- (B) R\$ 15,00.
- (C) R\$ 20,00.
- (D) R\$ 25,00.
- (E) R\$ 30,00.

QUESTÃO 04

Considere as funções $f(x) = 2^{x+k}$, em que k é um número real, e $g(x) = x + 3$. Sabendo que o ponto $P(1, 4)$ pertence às duas funções, o valor de $f(-2) - g(-k)$ é

- (A) -1,5.
- (B) -1,0.
- (C) 0.
- (D) 1,0.
- (E) 1,5.

QUESTÃO 05

Uma pessoa comprou 4 livros de ficção e 3 livros técnicos, todos distintos entre si, e irá separar 2 livros de ficção e 1 livro técnico para ler nas férias. Sabendo que essa pessoa não tem preferência pelos livros comprados, o número de maneiras distintas de ela escolher os 3 livros que irá ler nas férias é

- (A) 2.
- (B) 6.
- (C) 9.
- (D) 15.
- (E) 18.

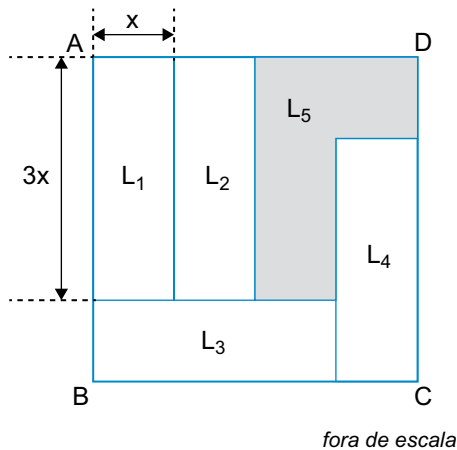
QUESTÃO 06

Em um plano cartesiano, o ponto $M(2, 3)$ pertence à reta r de equação $y = 2x + b$, em que b é um número real. Sabendo que a reta r intersecta a reta s , de equação $y = -2x + 3$, no ponto P , a soma das coordenadas do ponto P é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

QUESTÃO 07

O quadrado ABCD é formado por 4 lajotas retangulares idênticas, L_1 , L_2 , L_3 e L_4 , e pela lajota L_5 . As medidas, em centímetros, dos lados das quatro lajotas idênticas são x e $3x$, conforme mostra a figura.



Sabendo que a área da lajota L_5 , destacada na figura, é 16 cm^2 , a área do quadrado ABCD é

- (A) 36 cm^2 .
(B) 64 cm^2 .
(C) 81 cm^2 .
(D) 100 cm^2 .
(E) 144 cm^2 .

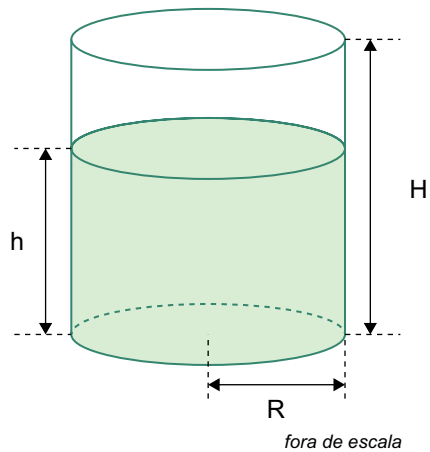
QUESTÃO 08

Em uma caixa, há somente livros de física e de matemática, totalizando 14 unidades. Se nessa caixa for acrescentado 1 livro de matemática, a probabilidade de se retirar, aleatoriamente, um livro de matemática será de $\frac{3}{5}$. O número de livros de física que há nessa caixa é

- (A) 9.
(B) 8.
(C) 7.
(D) 6.
(E) 5.

QUESTÃO 09

Um recipiente no formato de cilindro circular reto, com raio de base R e altura H , foi preenchido com água até uma altura h , conforme mostra a figura, em que as medidas indicadas estão em centímetros.



Sabendo que $R = 2 \text{ cm}$, $h = \frac{2}{3} H$ e que o volume ocupado pela água é $16\pi \text{ cm}^3$, a medida da altura H é

- (A) 4 cm.
(B) 6 cm.
(C) 8 cm.
(D) 10 cm.
(E) 12 cm.

QUESTÃO 10

Em uma loja, a média aritmética do número de unidades vendidas de determinado produto, em 3 dias consecutivos, foi 14 unidades. Sabendo que, no 1º e no 2º dia, foi vendido o mesmo número de unidades desse produto e que no 3º dia foram vendidas 18 unidades a mais do que no 1º dia, o número de unidades vendidas no 3º dia foi

- (A) 32.
(B) 30.
(C) 28.
(D) 26.
(E) 24.

Análise o cartum de André Dahmer, publicado na rede social X em 05.01.2025, para responder às questões 11 e 12.



QUESTÃO 11

Depreende-se da análise do cartum que as propagandas são

- (A) empáticas.
- (B) comedidas.
- (C) manipuladoras.
- (D) fidedignas.
- (E) detalhistas.

QUESTÃO 12

As duas orações contidas na fala do cartum podem ser articuladas, sem prejuízo do seu sentido original, pelo conectivo:

- (A) portanto.
- (B) pois.
- (C) mas.
- (D) enquanto.
- (E) contudo.

Leia o microconto de Lygia Fagundes Telles para responder às questões 13 e 14.

Confissão

- Fui me confessar ao mar.
— O que ele disse?
— Nada.

(Marcelino Freire (org.),
Os cem menores contos brasileiros do século, 2023.)

QUESTÃO 13

Para obter seu efeito de humor, o microconto explora a polissemia do termo “Nada”, o qual pode ser interpretado como pronome (significando “coisa nenhuma”) ou como

- (A) verbo.
- (B) adjetivo.
- (C) conjunção.
- (D) advérbio.
- (E) substantivo.

QUESTÃO 14

Ao se adaptar a fala “— Fui me confessar ao mar.” para o discurso indireto, uma redação adequada seria a seguinte:

- (A) Ela disse: — Eu ia me confessar ao mar.
- (B) Ela disse que teria ido se confessar ao mar.
- (C) Ela disse que iria se confessar ao mar.
- (D) Ela disse que tinha ido se confessar ao mar.
- (E) Ela disse: — Eu irei me confessar ao mar.

Leia o trecho do romance *Cinco Minutos*, de José de Alencar (1829-1877), para responder às questões de 15 a 18.

1 É uma história curiosa a que lhe vou contar, minha prima. Mas é uma história e não um romance.

Há mais de dois anos, seriam seis horas da tarde, dirigi-me ao Rocio¹ para tomar o ônibus de Andaraí.

Sabe que sou o homem menos pontual que há neste mundo; entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a *pontualidade*, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses.

Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula².

5 Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rocio, não vi mais ônibus algum; o empregado a quem dirigi-me respondeu:

— Partiu há cinco minutos.

Resignei-me³, e esperei pelo ônibus de sete horas.

Anoiteceu.

Fazia uma noite de inverno fresca e úmida: o céu estava calmo, mas sem estrelas.

10 À hora marcada chegou o ônibus, e apressei-me a ir tomar o meu lugar.

Procurei, como costume, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que de ordinário têm sempre uma anedota insípida⁴ a contar, ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos.

O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, conchegando-se para dar-me lugar.

Sentei-me; prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casimira⁵ ou do pano.

O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas.

15 Era impossível.

Além de a noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança.

Resignei-me, e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa.

Já o meu pensamento tinha-se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples.

Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa.

20 Quis recuar, mas não tive ânimo; deixei-me ficar na mesma posição, e cismeiquei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim.

Pouco a pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente: a pressão tornou-se mais forte; senti o seu ombro tocar de leve o meu peito; e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa, que deixou-se apertar a medo.

Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me, a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e coleí os meus lábios ardentes nesse ombro, que estremecia de emoção.

(*Cinco minutos*, 2011.)

¹ Rocio: nome antigo da Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro.

² pêndula: parte de um relógio.

³ resignar-se: conformar-se.

⁴ insípido: sem graça.

⁵ casimira: tecido simples feito de lã.

QUESTÃO 15

Entre as características da estética romântica, destaca-se no trecho

- (A) o culto à natureza.
- (B) a crítica social.
- (C) a fuga da realidade.
- (D) a fantasia amorosa.
- (E) o tema fúnebre.

QUESTÃO 16

Com o comentário “prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casimira ou do pano” (13º parágrafo), o narrador sugere que prefere

- (A) usar roupas de um tecido específico.
- (B) frequentar ambientes confortáveis.
- (C) evitar conversas monótonas.
- (D) imitar os demais passageiros.
- (E) sentar-se ao lado de mulheres.

QUESTÃO 17

No trecho “À hora marcada chegou o ônibus” (10º parágrafo), a expressão sublinhada exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada em:

- (A) “Fazia uma noite de inverno fresca e úmida” (9º parágrafo).
- (B) “Procurei, como costume, o fundo do carro” (11º parágrafo).
- (C) “Senti no meu braço o contato suave de um outro braço” (19º parágrafo).
- (D) “a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa” (21º parágrafo).
- (E) “colei os meus lábios ardentes nesse ombro” (22º parágrafo).

QUESTÃO 18

Identifica-se um termo formado com prefixo que expressa negação, como em “impossível” (15º parágrafo), no trecho:

- (A) “essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses” (3º parágrafo).
- (B) “Fazia uma noite de inverno fresca e úmida” (9º parágrafo).
- (C) “e apressei-me a ir tomar o meu lugar” (10º parágrafo).
- (D) “Resignei-me, e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa” (17º parágrafo).
- (E) “Pouco a pouco fui cedendo àquela atração irresistível” (21º parágrafo).

Leia o poema de Hilda Hilst (1930-2004) para responder às questões 19 e 20.

Que não se leve a sério este poema
Porque não fala do amor, fala da pena¹.
E nele se percebe o meu cansaço
Restos de um mar antigo e de sargaço².

Difícil dizer amor quando se ama
E na memória aprisionar o instante.
Difícil tirar os olhos de uma chama
E de repente sabê-los na constante

E mesma e igual procura. E de repente
Esquecidos de tudo que já viram
Sonharem que são olhos inocentes.

Ah, o mundo que os meus olhos assistiram...
Na noite com espanto eles se abriram.
Na noite se fecharam, de repente.

(Hilda Hilst. *Da poesia*, 2017.)

¹ pena: martírio, pesar.

² sargaço: alga que se acumula nas praias.

QUESTÃO 19

Ao se debruçar sobre o próprio poema, o eu lírico recorre ao recurso expressivo denominado

- (A) metalinguagem.
- (B) eufemismo.
- (C) intertextualidade.
- (D) metáfora.
- (E) paradoxo.

QUESTÃO 20

Uma das marcas da poesia moderna é a utilização de linguagem informal, que se afasta da norma culta, como ocorre no verso “Ah, o mundo que os meus olhos assistiram...” (4ª estrofe). Reescrito de acordo com a regência verbal padrão e sem prejuízo do seu sentido original, o verso assume a seguinte redação:

- (A) Ah, ao mundo que os meus olhos assistiram.
- (B) Ah, do mundo que os meus olhos assistiram.
- (C) Ah, o mundo a que os meus olhos assistiram.
- (D) Ah, o mundo de que os meus olhos assistiram.
- (E) Ah, o mundo em que os meus olhos assistiram.



You're probably well aware that nuts have exceptional nutritional properties. Almonds, hazelnuts¹, cashews²: they're all high on the list of nutritionists' favourite anti-inflammatory foods. That said, it's entirely possible that you may be missing out on one of the nut world's most nutrient-packed superstars: Brazil nuts.

Rich in healthy fats, antioxidants, minerals, and vitamins, Brazil nuts are one of the most nutritious nuts around. Recently, they've started to gain popularity on TikTok thanks to wellness influencers who say that eating just a few Brazil nuts a day can improve everything from hair thickness to skin quality.

Brazil nuts are very high in selenium, a trace mineral which some studies show regulates metabolism and may help maintain a healthy weight by helping to burn fat, increase lean muscle mass³, and improve blood sugar levels. Selenium also supports a ton of other functions, including but not limited to thyroid health, the immune system, brain health, and heart health. It has been shown to support fertility and mood, and even protect against certain cancers. Just one Brazil nut contains more than enough selenium to meet the daily recommended requirement of 55 micrograms.

Brazil nuts also contain nutrients like vitamin E, vitamin B6, zinc, and omega 3 and 6 — all of which support healthy, glowing skin. They likewise contain minerals such as magnesium, which regulates melatonin to promote a peaceful night's sleep and support bone health, as well as powerful antioxidants such as ellagic acid, which is beneficial for brain cells and protecting against neurodegenerative diseases.

(Alessandra Signorelli. www.vogue.co.uk, 28.09.2024. Adaptado.)

¹ hazelnuts: avelãs.

² cashews: castanhas-de-caju.

³ lean muscle mass: massa muscular magra.

QUESTÃO 21

The main purpose of the text is to

- (A) alert readers to the possible dangers of consuming too many Brazil nuts.
- (B) suggest ways for readers to incorporate Brazil nuts into a healthy diet.
- (C) highlight the numerous health benefits of consuming Brazil nuts.
- (D) compare the nutritional value of Brazil nuts with other types of nuts.
- (E) discuss the environmental impact of harvesting Brazil nuts.

QUESTÃO 22

O trecho sublinhado que introduz um motivo em relação à informação apresentada anteriormente é:

- (A) "It has been shown to support fertility and mood, and even protect against certain cancers" (3º parágrafo).
- (B) "they've started to gain popularity on TikTok thanks to wellness influencers" (2º parágrafo).
- (C) "You're probably well aware that nuts have exceptional nutritional properties" (1º parágrafo).
- (D) "it's entirely possible that you may be missing out on one of the nut world's most nutrient-packed superstars" (1º parágrafo).
- (E) "Almonds, hazelnuts, cashews: they're all high on the list of nutritionists' favourite anti-inflammatory foods" (1º parágrafo).

QUESTÃO 23

No trecho do primeiro parágrafo "you may be missing out on one of the nut world's most nutrient-packed superstars", o termo "you" refere-se

- (A) aos nutricionistas.
- (B) aos influenciadores digitais.
- (C) aos pesquisadores científicos.
- (D) aos médicos dermatologistas.
- (E) aos leitores do texto.

QUESTÃO 24

No trecho do terceiro parágrafo “Brazil nuts are very high in selenium, a trace mineral which some studies show regulates metabolism and may help maintain a healthy weight”, o termo sublinhado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) has to.
- (B) can.
- (C) used to.
- (D) will.
- (E) must.

QUESTÃO 25

De acordo com o terceiro e o quarto parágrafos, um nutriente presente na castanha do Brasil, essencial para a formação e manutenção dos ossos, é o

- (A) zinco.
- (B) ácido elágico.
- (C) selênio.
- (D) magnésio.
- (E) ômega 3.

QUESTÃO 26

De acordo com o terceiro e o quarto parágrafos, o selênio, além de regular o metabolismo, também é responsável por

- (A) aumentar a produção de vitaminas no organismo.
- (B) melhorar a irrigação sanguínea nos músculos.
- (C) fortalecer o sistema imunológico do corpo.
- (D) proporcionar ao indivíduo uma boa noite de sono.
- (E) proteger o organismo contra doenças neurodegenerativas.

QUESTÃO 27

[...] as áreas progressivamente anexadas por Roma eram integradas em seu sistema político e seus habitantes admitidos, em maior ou menor grau, na cidadania romana. Isso ocorria no quadro de uma complexa escala de relações, indo da preservação da autonomia municipal, com a integração ao direito público e privado romano (direito de votar e ser eleito, de comércio e matrimônio), até formas intermediárias [...].

(Norberto Luiz Guarinello. *Imperialismo greco-romano*, 1994.)

De acordo com o excerto, no processo de expansão romana era comum ocorrer a

- (A) hierarquização entre as regiões conquistadas.
- (B) incorporação das regiões dominadas.
- (C) democratização das áreas anexadas.
- (D) escravização das populações conquistadas.
- (E) imposição da estrutura republicana às áreas dominadas.

QUESTÃO 28

Analise a imagem produzida no século XIV.



(<https://portail.biblissima.fr>)

A imagem retrata a cerimônia de homenagem entre suseranos e vassallos que

- (A) regulamentava a criação das ordens de cavalaria.
- (B) tornava sagrada a igualdade entre os participantes.
- (C) formalizava a relação entre os senhores feudais.
- (D) justificava a dominação senhorial sobre os servos.
- (E) consolidava a autoridade da Igreja na sociedade.

QUESTÃO 29

Não se pode numerar nem compreender a multidão de bárbaro gentio que semeou a natureza por toda esta terra do Brasil; porque ninguém pode pelo sertão dentro caminhar seguro, nem passar por terra onde não acha povoações de índios armados contra todas as nações humanas, e assim como são muitos permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros, e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque se assim não fosse os portugueses não poderiam viver na terra nem seria possível conquistar tamanho poder de gente.

(Pero de Magalhães Gandavo. *Tratado da Terra do Brasil*, 2008.)

O excerto, produzido em meados do século XVI, destaca

- (A) a tranquilidade portuguesa em lidar com a resistência indígena.
- (B) os indígenas como um obstáculo à ampliação do território português.
- (C) a importância da catequese para a dominação dos indígenas.
- (D) as rivalidades entre os indígenas como fator favorável à colonização.
- (E) a passividade das populações indígenas no processo de colonização.

QUESTÃO 30

O fim do século XVIII era, pelos padrões medievais ou do século XVI, uma época de comunicações rápidas e abundantes, e mesmo antes da revolução das ferrovias, eram notáveis os aperfeiçoamentos nas estradas, nos veículos puxados a cavalo e no serviço postal. Entre a década de 1760 e o fim do século, a viagem de Londres a Glasgow foi reduzida de 10 ou 12 dias para 62 horas. O sistema de carruagens postais ou diligências, instituído na segunda metade do século XVIII, expandiu-se consideravelmente entre o fim das guerras napoleônicas e o surgimento da ferrovia, proporcionando não só uma relativa velocidade — o serviço postal de Paris a Strasburgo levava 36 horas em 1833 — como também regularidade.

(Eric J. Hobsbawm. *A era das revoluções, 1789-1848*, 2010.)

A dinâmica registrada pelo historiador está diretamente relacionada

- (A) à persistência das tradições técnicas da época moderna.
- (B) à exclusividade do acesso tecnológico entre os ingleses.
- (C) à democratização do acesso aos meios de comunicação.
- (D) à facilidade na concessão de patentes dos meios de transporte.
- (E) aos avanços tecnológicos decorrentes da industrialização.

QUESTÃO 31

Leia os trechos da Constituição de 1824 do Brasil.

Art. 13. O Poder Legislativo é delegado à Assembleia Geral [...].

Art. 14. A Assembleia Geral compõe-se de duas Câmaras: Câmara de Deputados, e Câmara dos Senadores, ou Senado.

Art. 15. É da atribuição da Assembleia Geral [...]

VIII. Fazer Leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las. [...]

Art. 17. Cada Legislatura durará quatro anos, e cada Sessão anual quatro meses. [...]

Art. 35. A Câmara dos Deputados é eletiva e temporária. [...]

Art. 40. O Senado é composto de Membros vitalícios, e será organizado por eleição Provincial.

(<https://planalto.gov.br>. Adaptado.)

O excerto indica que, no século XIX, o Brasil tinha uma monarquia

- (A) constitucional, com divisão de poderes políticos.
- (B) absolutista, sob o controle do imperador.
- (C) parlamentarista, com exclusão do poder executivo.
- (D) representativa, com governo exercido pelo Parlamento.
- (E) dual, sob o comando de deputados e senadores.

QUESTÃO 32

Examine a tabela, que apresenta a taxa de crescimento de variáveis para a economia brasileira.

	1999-2002	2003-2005	2006-2010
Salário mínimo (% ao ano, em termos reais)	1,8	6,8	5,9
Preço das commodities – FMI (% ao ano)	10,3	19,1	10,5
Rendimentos das exportações (% ao ano, em termos reais)	8,5	11,7	2,5

(Laura Carvalho. *Valsa brasileira: do boom ao caos econômico*, 2018. Adaptado.)

Os dados da tabela demonstram

- (A) a independência do setor exportador do Brasil em relação às flutuações dos valores das commodities.
- (B) a relação direta entre o preço das commodities e os rendimentos reais do setor exportador brasileiro.
- (C) a desvalorização do salário mínimo para compensar as perdas financeiras dos exportadores brasileiros.
- (D) o decréscimo das exportações brasileiras a partir do incremento do salário mínimo no país.
- (E) o descompasso entre o aumento dos lucros da exportação brasileira e os valores das commodities.

QUESTÃO 33

No dia 04 de fevereiro de 2025, a China anunciou que vai impor tarifas sobre algumas importações americanas, incluindo petróleo bruto, máquinas agrícolas e gás natural liquefeito. As medidas, anunciadas pelo Ministério das Finanças da China, cobram uma taxa sobre certos tipos de carvão e gás natural liquefeito, e uma tarifa sobre petróleo bruto, máquinas agrícolas, carros de grande cilindrada e caminhonetes.

(Patrick Fuentes. www.cnnbrasil.com.br, 04.02.2025. Adaptado.)

As medidas anunciadas no excerto apontam que a China está

- (A) reduzindo barreiras comerciais para incentivar a importação de produtos dos Estados Unidos.
- (B) fortalecendo a economia americana ao facilitar a entrada de produtos chineses no mercado dos Estados Unidos.
- (C) diminuindo sua dependência do mercado interno com o aumento das importações de bens essenciais.
- (D) eliminando tarifas sobre produtos estratégicos para estimular o comércio internacional.
- (E) adotando medidas protecionistas para taxar produtos estrangeiros e favorecer a produção nacional.

QUESTÃO 34

Conhecida como ‘Dubai Brasileira’ pela imponência das construções, Balneário Camboriú, umas das principais cidades do Litoral Norte de Santa Catarina, tem apartamentos ocupando 94,3% dos domicílios de uso ocasional na cidade — que são aqueles que não são utilizados para moradia fixa ou reservados para férias e fins de semana. O percentual é o maior do país. Além dos domicílios ocasionais, a vida em apartamentos também é predominante em Balneário Camboriú. Outro recorte do Censo 2022, publicado em fevereiro deste ano, detalha que 57,22% da população vive em apartamentos.

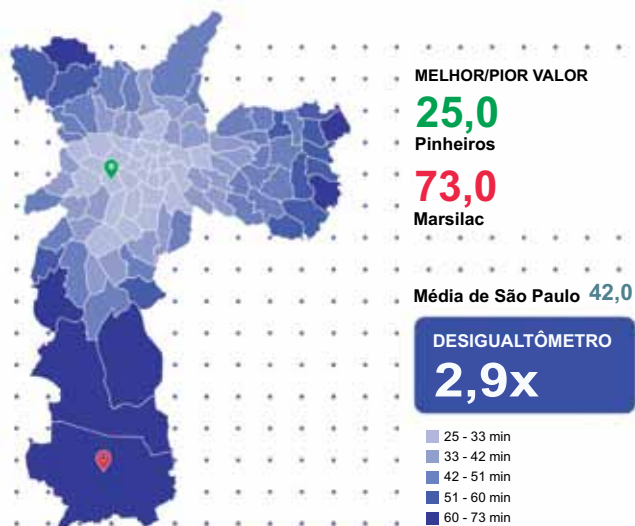
(John Pacheco. <https://g1.globo.com>, 06.09.2024. Adaptado.)

A situação descrita no excerto indica que Balneário Camboriú passa por um processo de

- (A) predominância de moradias unifamiliares.
- (B) desconcentração urbana.
- (C) acelerada verticalização urbana.
- (D) estagnação no desenvolvimento imobiliário.
- (E) crescimento de aglomerados subnormais.

QUESTÃO 35

Analise o mapa intitulado “Tempo médio (em minutos) de deslocamento por transporte público”.



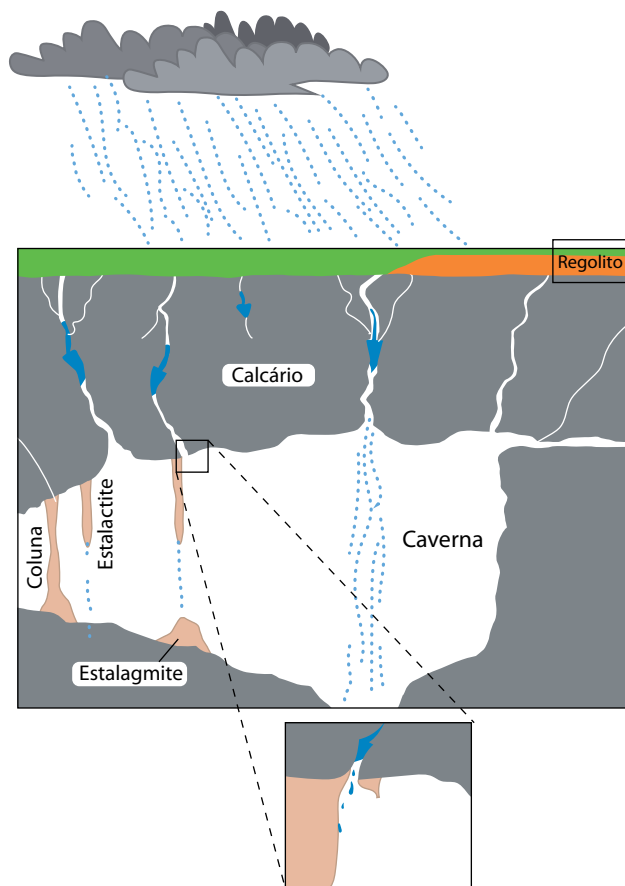
(<https://institutocidadessustentaveis.shinyapps.io>, 2022. Adaptado.)

Considerando as características socioeconômicas do Município de São Paulo, afirma-se que os distritos com os maiores tempos de deslocamento são os que

- (A) possuem a maior oferta de transporte público.
- (B) concentram a maior quantidade de empregos formais.
- (C) possuem os maiores índices de desenvolvimento humano.
- (D) possibilitam o menor número de migrantes pendulares.
- (E) apresentam maior vulnerabilidade socioeconômica.

QUESTÃO 36

Os sistemas cársticos formam paisagens espetaculares, como as cavernas e os cânions, por exemplo. São produzidos pela ação geológica da água subterrânea sobre rochas solúveis, como as calcárias.



(Antônio Carlos de B. Corrêa et al. *O Período Quaternário no RN*, 2023. Adaptado.)

A água, na imagem representativa desse sistema, age

- (A) retendo a sedimentação.
- (B) dissolvendo os minerais.
- (C) estimulando a lixiviação.
- (D) retraindo o processo erosivo.
- (E) intensificado a laterização.

QUESTÃO 37

Na maior parte do Brasil, o primeiro semestre não costuma ser marcado por grandes incêndios florestais ou focos de fogo na vegetação. No entanto, os primeiros seis meses e meio de 2024 contam uma história diferente. Entre 1º de janeiro e 16 de julho deste ano, houve cerca de 42 300 focos de fogo em todo o território nacional, 50% a mais do que nesse mesmo período em 2023.

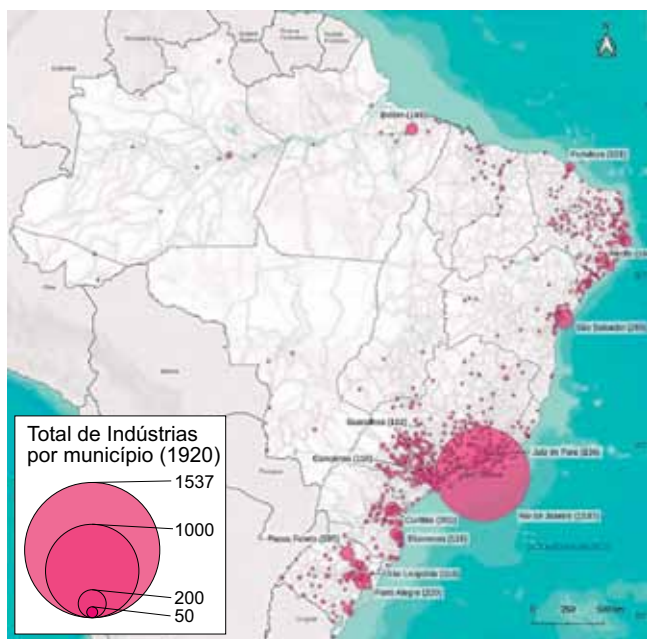
(Marcos Pivetta. <https://revistapesquisa.fapesp.br>, agosto de 2024. Adaptado.)

Entre os motivos que justificam o aumento de casos de incêndio indicados no excerto, está

- (A) a redução da intensidade da estação seca nos biomas brasileiros.
- (B) a diminuição das temperaturas médias no Brasil.
- (C) o aumento dos períodos de baixa umidade.
- (D) a ampliação do volume de águas dos rios no território nacional.
- (E) a intensificação da umidade do solo em todo país.

QUESTÃO 38

Analisar o mapa a intitulado “Indústrias existentes até 1920 (por município)”.



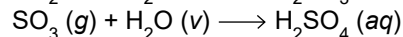
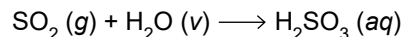
(Luiz Fernando Sarava et al. *Atlas histórico e econômico do Brasil no século XIX*, 2024.)

Os círculos apresentados no mapa indicam uma relação

- (A) qualitativa, pois distinguem diferentes fenômenos entre os municípios.
- (B) quantitativa, pois representam a proporção de indústrias nos municípios.
- (C) de ordem, pois representam a hierarquia de importância entre os municípios.
- (D) de movimento, pois expressam o deslocamento de mercadorias entre indústrias nos municípios.
- (E) de densidade, pois expressam a proporção entre área e quantidade nos municípios.

QUESTÃO 39

O trióxido de enxofre (SO_3) é um poluente atmosférico secundário, produzido pela oxidação do dióxido de enxofre (SO_2), que, por sua vez, é emitido pelo escapamento de automóveis e caminhões. Esses óxidos de enxofre, ao entrarem em contato com o vapor d'água (H_2O) presente na atmosfera, produzem substâncias causadoras da chuva ácida, conforme as equações a seguir:



Analisando as equações, verifica-se que possuem a mesma geometria as moléculas

- (A) SO_2 e SO_3
- (B) SO_2 e H_2SO_3
- (C) SO_3 e H_2O
- (D) SO_2 e H_2O
- (E) H_2SO_3 e H_2SO_4

QUESTÃO 40

O quadro apresenta três átomos genéricos, F, G e H, e seus respectivos números atômicos (Z) e números de massa (A).

Átomo Genérico	Número Atômico	Número de Massa
F	40	76
G	x	y
H	w	80

Considerando que F e G são isótopos, G e H são isóbaros e F e H são isótonos, os valores de x, y e w são, respectivamente,

- (A) 80, 76 e 40.
- (B) 44, 80 e 36.
- (C) 40, 76 e 80.
- (D) 36, 80 e 44.
- (E) 40, 80 e 44.

QUESTÃO 41

A energia, geralmente proveniente de fenômenos físicos e químicos, é uma grandeza fundamental para a vida dos seres vivos. Para que esses fenômenos ocorram, é necessário liberação ou absorção de energia na forma de calor.

Considere os 6 processos a seguir:

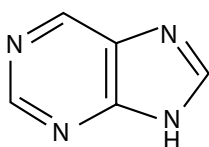
- (1) Cozimento de alimentos.
- (2) Queima de gás de cozinha.
- (3) Solidificação da cera de uma vela.
- (4) Derretimento de um cubo de gelo.
- (5) Fotossíntese das plantas.
- (6) Explosão de dinamite.

Os processos considerados fenômenos exotérmicos são os de números

- (A) 1, 4 e 5.
- (B) 2, 3 e 6.
- (C) 1, 2 e 4.
- (D) 2, 3 e 5.
- (E) 3, 5 e 6.

QUESTÃO 42

A purina é um composto orgânico nitrogenado que está presente nos ácidos nucleicos adenina e guanina. A fórmula estrutural da purina está apresentada na figura.



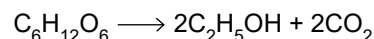
purina

A fórmula molecular da purina é:

- (A) $C_4H_4N_4$
- (B) $C_5H_4N_4$
- (C) $C_5H_4N_4$
- (D) $C_6H_4N_4$
- (E) $C_6H_5N_4$

QUESTÃO 43

A fermentação alcoólica da glicose ($C_6H_{12}O_6$; $M = 180 \text{ g/mol}$) é um processo biológico por meio do qual certos microrganismos obtêm sua energia celular. Nesse processo, a glicose é convertida em etanol (C_2H_5OH ; $M = 46 \text{ g/mol}$) e dióxido de carbono (CO_2 ; $M = 44 \text{ g/mol}$), de acordo com a equação:



Considerando que 500 g de farinha de trigo contêm, em média, 45 g de glicose, a massa máxima de etanol, em gramas, produzida na fermentação alcoólica de 500 g de farinha de trigo, é igual a

- (A) 255,5 g.
- (B) 127,8 g.
- (C) 92,0 g.
- (D) 23,0 g.
- (E) 11,5 g.

QUESTÃO 44

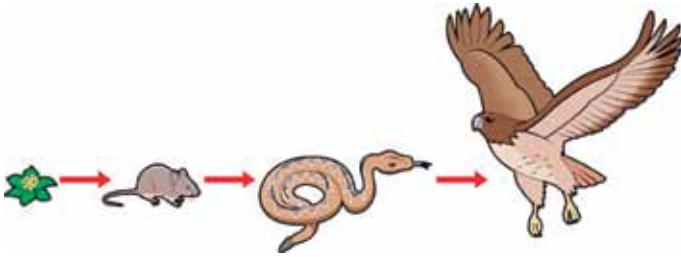
O elemento químico X, considerado o 5º elemento mais abundante na crosta terrestre, é encontrado em vários minerais, como na gipsita, e também nas células musculares do corpo humano. É um elemento químico muito reativo e está localizado no 4º período da Classificação Periódica, tendo 2 elétrons em sua camada de valência.

O nome do elemento X e o número de prótons no núcleo de um átomo desse elemento são, respectivamente,

- (A) potássio e 39.
- (B) potássio e 19.
- (C) magnésio e 12.
- (D) cálcio e 40.
- (E) cálcio e 20.

QUESTÃO 45

Analise a figura que ilustra uma cadeia alimentar.



(www.biologianet.com)

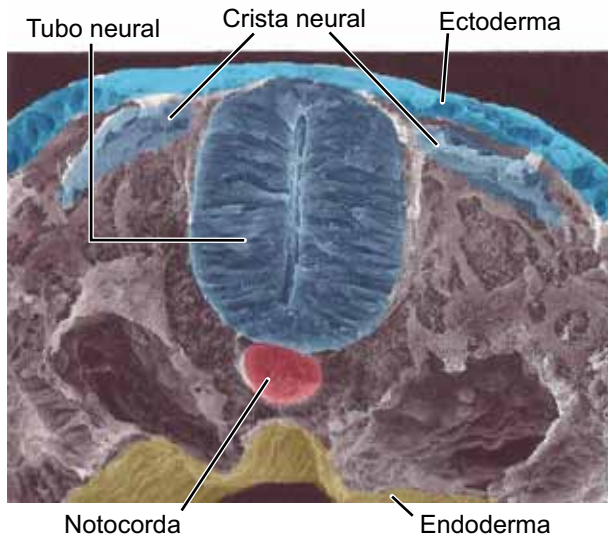
Em uma cadeia alimentar, cada integrante desempenha um papel que está relacionado com os demais níveis tróficos.

Com relação aos papéis ecológicos desempenhados pelos integrantes dessa cadeia, afirma-se que

- (A) a planta é um organismo heterótrofo produtor de matéria orgânica.
- (B) o roedor é consumidor primário e secundário.
- (C) a serpente é predadora do roedor e da ave.
- (D) a ave é consumidora terciária, quarto nível trófico.
- (E) os consumidores atuam como recicladores da matéria orgânica e de energia.

QUESTÃO 46

A imagem a seguir foi obtida a partir da microscopia eletrônica de varredura de um embrião na etapa de nêurula.



(https://embrionhands.uff.br. Adaptado.)

As estruturas nomeadas na imagem estão presentes

- (A) em todos os animais.
- (B) apenas em vermes.
- (C) em todos os animais invertebrados.
- (D) apenas em insetos.
- (E) em todos os animais vertebrados.

QUESTÃO 47

A transpiração das árvores na Amazônia libera grandes quantidades de vapor d'água na atmosfera. Esse processo contribui para a elevação da umidade de grandes volumes de massa de ar que são transportados pelos ventos, dando origem aos chamados "rios voadores". Essas correntes atmosféricas carregam umidade para outras regiões do Brasil e da América do Sul, influenciando o regime de chuvas.

Para que a transpiração das árvores ocorra de forma bastante efetiva, é essencial

- (A) a abertura dos estômatos foliares.
- (B) o bombeamento ativo da seiva bruta.
- (C) o transporte em massa da seiva elaborada.
- (D) o fluxo de sais minerais pela epiderme foliar.
- (E) a produção de uma espessa camada de cutícula foliar.

QUESTÃO 48

A fotografia a seguir, aumentada em 40 vezes, mostra um ovo de *Ascaris lumbricoides*.



(https://parasitologiaclinica.ufsc.br)

A ascariíase é a infecção por nematódeos mais comum em pessoas, aparecendo em cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, contribuindo para a desnutrição em áreas com más condições sanitárias. Cerca de 2000 a 10000 pessoas morrem todos os anos de ascariíase.

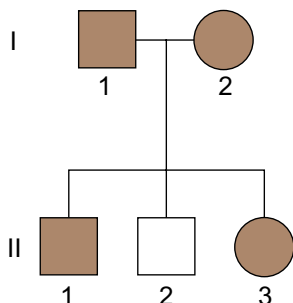
(www.msmanuals.com)

Uma medida preventiva para a ascariíase é

- (A) usar calçados quando em solos úmidos.
- (B) higienizar as frutas e verduras.
- (C) cozinhar as carnes por longo tempo.
- (D) receber a vacina específica.
- (E) combater o mosquito transmissor.

QUESTÃO 49

Dois porquinhos-da-índia de pelagem marrom foram cruzados entre si e geraram três filhotes, dos quais dois tinham pelagem marrom e um deles tinha pelagem totalmente branca. O heredograma a seguir indica o cruzamento e os filhotes gerados.



Considerando que a pelagem dos porquinhos-da-índia seja condicionada por um par de alelos autossômicos (BB , Bb ou bb), afirma-se que

- (A) o indivíduo I-2 é BB .
- (B) o indivíduo II-1 é bb .
- (C) o indivíduo II-2 é bb .
- (D) os indivíduos II-1 e II-3 são bb .
- (E) os indivíduos I-1 e II-2 são Bb .

QUESTÃO 50

O estudo da evolução por meio da comparação de características anatômicas e genéticas permite a construção de relações evolutivas entre as espécies, conforme mostra a ilustração a seguir.



Uma árvore genealógica de treze espécies de tentilhões das Ilhas Galápagos.

(www.nationalgeographicbrasil.com. Adaptado.)

A formação de novas espécies a partir de um ancestral comum a todas elas é denominada

- (A) convergência evolutiva.
- (B) irradiação adaptativa.
- (C) origem polifilética.
- (D) seleção artificial.
- (E) hibridação reprodutiva.

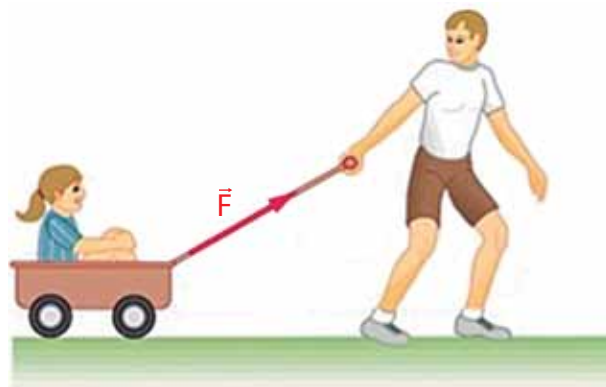
QUESTÃO 51

Um ônibus saiu da cidade de São Paulo às 14h de determinado dia e chegou a Porto Alegre às 10h do dia seguinte, percorrendo a distância de 1 140 km. A velocidade escalar média desse ônibus, nesse percurso, foi de

- (A) 47,5 km/h.
- (B) 51,8 km/h.
- (C) 57,0 km/h.
- (D) 63,3 km/h.
- (E) 71,3 km/h.

QUESTÃO 52

Uma pessoa puxa um carrinho por meio de uma haste, a qual aplica no carrinho uma força $\vec{F}$, como mostra a figura.



(www.rocar.es. Adaptado.)

Sabe-se que o carrinho se move sobre uma superfície horizontal com velocidade constante e, portanto, com aceleração igual a zero. Nessa situação, a resultante das forças aplicadas sobre o carrinho

- (A) é nula.
- (B) tem direção horizontal.
- (C) tem direção vertical.
- (D) tem direção da força $\vec{F}$.
- (E) tem direção perpendicular à da força $\vec{F}$.

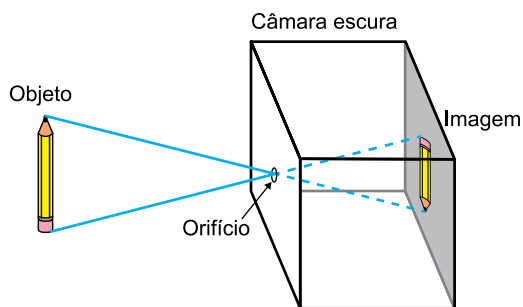
QUESTÃO 53

A energia solar é uma energia renovável e seu aproveitamento tem se intensificado nos últimos anos. A energia proveniente do Sol e que é coletada na superfície da Terra propaga-se até a Terra por meio

- (A) do vento solar.
- (B) de partículas subatômicas.
- (C) de ondas mecânicas.
- (D) de ondas eletromagnéticas.
- (E) de ondas gravitacionais.

QUESTÃO 54

A figura mostra uma câmara escura de orifício, que consiste em uma caixa com um orifício em uma de suas faces. Ao penetrar por esse orifício, a luz proveniente de um objeto externo atravessa o interior da caixa e incide na superfície interna oposta ao orifício, formando uma imagem daquele objeto.



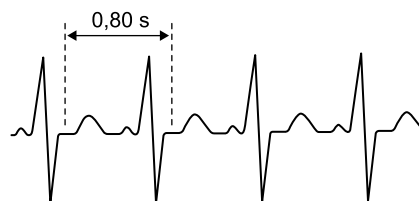
(www.physicsforums.com. Adaptado.)

O funcionamento de uma câmara escura de orifício baseia-se

- (A) no princípio da propagação retilínea dos raios de luz e nas leis da refração.
- (B) nos princípios da propagação retilínea e da reversibilidade dos raios de luz.
- (C) nos princípios da reversibilidade e da independência dos raios de luz.
- (D) no princípio da reversibilidade dos raios de luz e nas leis da refração.
- (E) nos princípios da independência e da propagação retilínea dos raios de luz.

QUESTÃO 55

A figura mostra um trecho de um eletrocardiograma, exame que registra os batimentos cardíacos do paciente. Na imagem, cada pulso corresponde a um batimento cardíaco.



(<https://easymedicina.com>. Adaptado.)

Sabendo que a duração de cada pulso mostrado na imagem é de 0,80 s, o número de batimentos cardíacos por minuto do paciente que realizou esse eletrocardiograma era de

- (A) 70.
- (B) 75.
- (C) 80.
- (D) 85.
- (E) 90.

QUESTÃO 56

Cada unidade geradora da Usina Hidrelétrica de Itaipu opera com potência de 720 000 kW. Considerando que cada hora tem 3600 s, a energia elétrica produzida por uma dessas unidades em 1,0 s é suficiente para um chuveiro de 5,0 kW funcionar por um período de

- (A) 40 horas.
- (B) 680 horas.
- (C) 2400 horas.
- (D) 16 800 horas.
- (E) 32 000 horas.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1																	2
1																	He
H																	hélío
hidrogénio																	4,00
1,01																	
2																	17
4																	9
Be																	F
berílio																	flúor
9,01																	19,0
12																	8
Mg																	O
magnésio																	oxigénio
24,3																	16,0
11																	17
Na																	Cl
sódio																	cloro
23,0																	35,5
20																	32,1
Ca																	S
cálcio																	enxofre
40,1																	32,1
39																	33
K																	As
potássio																	arsénio
39,1																	74,9
38																	72,6
Sr																	Ge
estrôncio																	germânio
87,6																	72,6
56																	50
Ba																	Sn
bário																	estanho
133																	119
55																	115
Cs																	In
césio																	índio
133																	115
72																	112
Hf																	Cd
hafnio																	cádmio
179																	112
72																	108
77																	106
Re																	Pd
rénio																	paládio
186																	106
74																	103
W																	Rh
tungsténio																	rodio
184																	103
73																	101
Ta																	Ru
tântalo																	ruténio
181																	101
57-71																	97
lantanoídes																	97
104																	97
105																	97
106																	97
107																	97
108																	97
109																	97
110																	97
111																	97
112																	97
113																	97
114																	97
115																	97
116																	97
117																	97
118																	97
119																	97
120																	97
121																	97
122																	97
123																	97
124																	97
125																	97
126																	97
127																	97
128																	97
129																	97
130																	97
131																	97
132																	97
133																	97
134																	97
135																	97
136																	97
137																	97
138																	97
139																	97
140																	97
141																	97
142																	97
143																	97
144																	97
145																	97
146																	97
147																	97
148																	97
149																	97
150																	97
151																	97
152																	97
153																	97
154																	97
155																	97
156																	97
157																	97
158																	97
159																	97
160																	97
161																	97
162																	97
163																	97
164																	97
165																	97
166																	97
167																	97
168																	97
169																	97
170																	97
171																	97
172																	97
173																	97
174																	97
175																	97
176																	97
177																	97
178																	97
179																	97
180																	97
181																	97
182																	97
183																	97
184																	97
185																	97
186																	97
187																	97
188																	97
189																	97
190																	97
191																	97
192																	97
193																	97
194																	97
195																	97
196																	97
197																	97
198																	

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
lantânio	cério	praseodímio	neodímio	promécio	samário	európio	gadolínio	térbio	disprósio	hólmio	érbio	tulio	ítrbio	lutécio
139	140	141	144	[145]	150	152	157	159	163	165	167	169	173	175
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
actínio	tório	protactínio	urânio	neptúlio	plutónio	américio	cúrio	berquélio	califórnio	einsténio	fermío	mendelevio	néblio	laurénio
227	232	231	238	237	244	243	247	247	251	252	257	258	259	262

número atômico	Símbolo	nome	massa atômica
----------------	----------------	------	---------------

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

TEXTO 1

As grandes empresas de tecnologia que dominam o mercado digital, chamadas de big techs, prestaram grandes serviços ao democratizar a informatização e a participação política dos cidadãos. Porém, paralelamente, trouxeram novos problemas que exigem respostas satisfatórias. A intolerância, o discurso de ódio, a xenofobia e o preconceito se espalharam pelo mundo, potencializados pelos algoritmos.

É difícil um país, isoladamente, fazer respeitar suas leis e decisões em uma realidade na qual as empresas tecnológicas operam sem barreiras físicas ou fronteiras. As big techs têm operado no sentido de inviabilizar qualquer monitoramento externo de dados de suas redes, reduzindo seus mecanismos de autorregulação. Essa tendência se justifica sob o argumento de que, por ser absoluta, a liberdade de expressão não pode ter elementos de controle. Daí decorrem dois problemas: as redes sociais se transformam em terra sem lei e operam como uma espécie de poder global, acima dos governos e instituições nacionais.

(Hubert Alquéres. "Redes Sociais e Liberdade de Expressão". www.metropoles.com, 01.05.2024. Adaptado.)

TEXTO 2



(Galvão Bertazzi. www.blogs.unicamp.br, 05.11.2021.)

TEXTO 3

Elon Musk, CEO da plataforma X, elogiou a decisão de Mark Zuckerberg de pôr fim ao "fact checking" (verificação de fatos) nos aplicativos da Meta. Em um vídeo de cinco minutos publicado no perfil do Instagram, o executivo afirmou que é essencial defender a liberdade de expressão e que a empresa retornará ao seu formato "original". "Governos e a mídia tradicional têm pressionado para censurar cada vez mais. Nós construímos muitos sistemas complexos para moderar conteúdo. Mesmo que acidentalmente censurem apenas 1% das postagens, isso significa censurar milhões de pessoas, e chegamos a um ponto em que há muitos erros e muita censura. Ao reduzir os serviços de checagem, vamos reduzir drasticamente a quantidade de censura em nossas plataformas. Isso significa que reduziremos postagens e contas de pessoas inocentes que removemos acidentalmente", disse o empresário.

Logo que o vídeo foi ao ar, Musk o republicou em sua rede social e comentou: "Isto é legal". Agora, o Facebook e o Instagram também não terão sistemas próprios para checar conteúdos — delegando essa função para os próprios usuários, mesma maneira de checagem aderida pelo X em 2023.

(Mafê Firpo. "O que diz Elon Musk sobre Zuckerberg acabar com serviço de checagem". <https://veja.abril.com.br>, 07.01.2025. Adaptado.)

TEXTO 4

Tentar regular as redes sociais para combater a desinformação advinda de fake news sempre envolve riscos. Essa regulação tenta conter o poderio econômico das grandes empresas de tecnologia e responsabilizar plataformas como Facebook, Google, Telegram e Twitter pela disseminação de conteúdo criminoso. Há importantes problemas apontados pela literatura a respeito desses riscos. Como definir, em termos práticos, a diferença entre opinião e notícia equivocada? Quando se justifica a tomada de medidas contra quem dissemina fake news de modo consciente e deliberado? Quem está formalmente apto a tomar essas medidas? Além disso, há uma tensão entre a liberdade de expressão assegurada pela Constituição e a dificuldade de definir objetivamente a distinção entre o que é apenas uma informação equivocada e o que é uma informação falsa e de má fé.

(José Eduardo Campos Faria. "Fake news e liberdade de expressão". <https://jornal.usp.br>, 13.06.2023. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

REGULAÇÃO DAS REDES SOCIAIS NO BRASIL: NECESSIDADE OU AMEAÇA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

